

FORMATION & PRISE EN MAIN

Guide de l'utilisateur

Procédure complète d'utilisation de la plateforme kernelMK : connexion sécurisée, création et supervision des flux SFTP/FTP/EDI, gestion des accès et bonnes pratiques quotidiennes — à l'usage de tous les utilisateurs du Terminal à Conteneurs, Port Autonome d'Abidjan.

Édition

Version 1.0

Date

Septembre 2026

Public

Tous rôles (Administrateur, Développeur, Superviseur, Exploitant, Auditeur)

Diffusion

Interne CIT

Sommaire

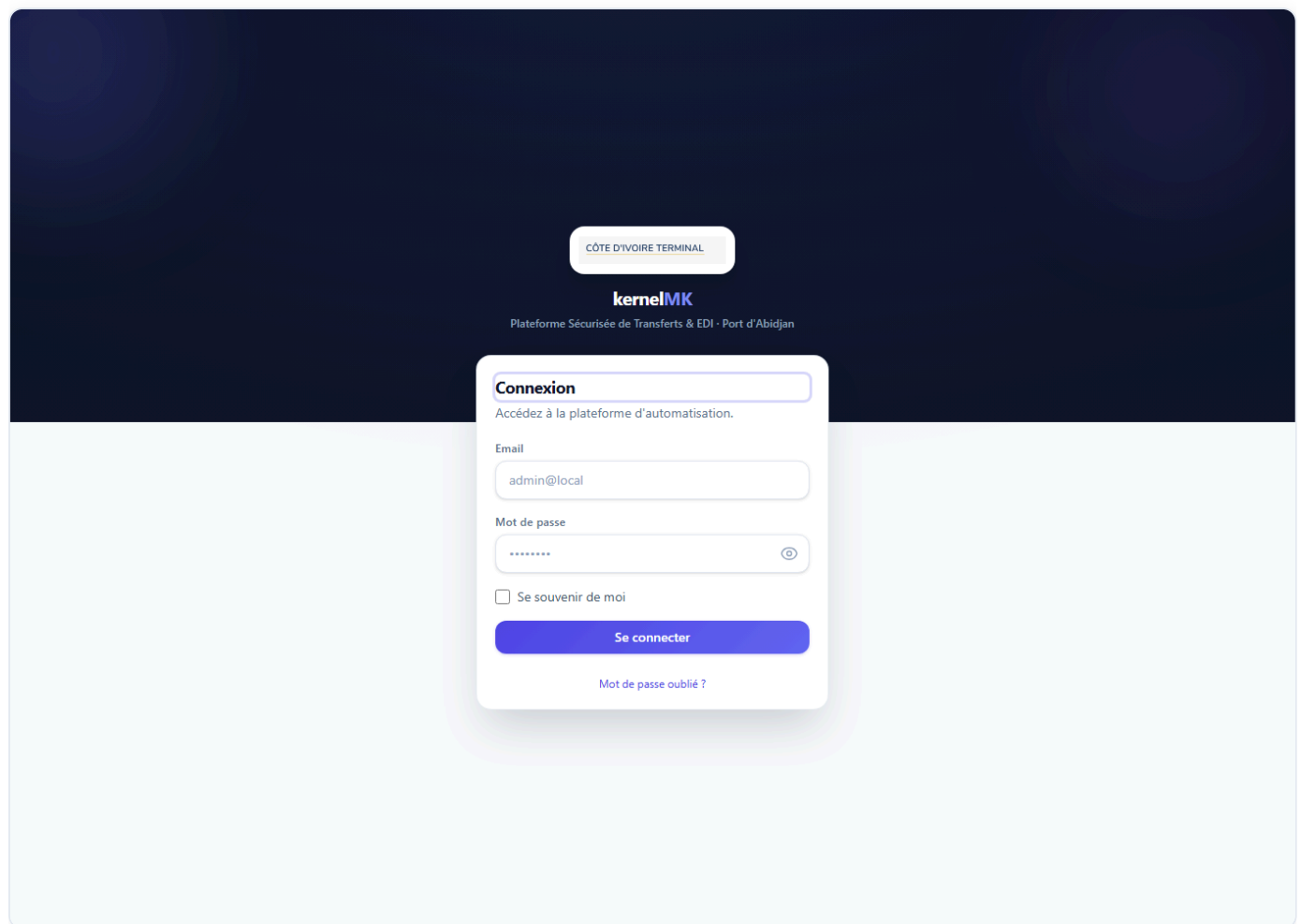
13 chapitres pour prendre en main la plateforme, du premier login à l'audit de sécurité.

1	Se connecter à la plateforme	Tous
2	Sécuriser son compte — activer la 2FA	Tous
3	Le tableau de bord	Tous
4	Gérer les Jobs	Admin / Dév / Exploitant
5	Configurer une étape de job	Admin / Dév
6	Les déclencheurs (planification)	Admin / Dév
7	Explorateur distant (SFTP / FTP / SMB)	Tous
8	Historique d'exécution	Tous
9	Credentials — coffre-fort des accès	Admin / Dév
10	Utilisateurs & rôles	Administrateur
11	Sauvegarde & restauration	Administrateur
12	Journal d'audit	Admin / Auditeur
13	Assistant & bonnes pratiques	Tous

1. Se connecter à la plateforme

kernelMK est accessible depuis n'importe quel poste du réseau CIT, via un simple navigateur web — aucune installation locale n'est nécessaire.

- 1 Ouvre ton navigateur (Chrome, Edge ou Firefox) et rends-toi sur l'adresse fournie par ton administrateur (ex. `http://192.168.x.x:5000` ou `http://localhost:5000` si tu es sur le serveur).
- 2 Saisis ton **email** et ton **mot de passe**.
- 3 Coche « **Se souvenir de moi** » uniquement si tu es sur un poste personnel et sécurisé.
- 4 Clique sur « **Se connecter** ».



Écran de connexion kernelMK

ASTUCE

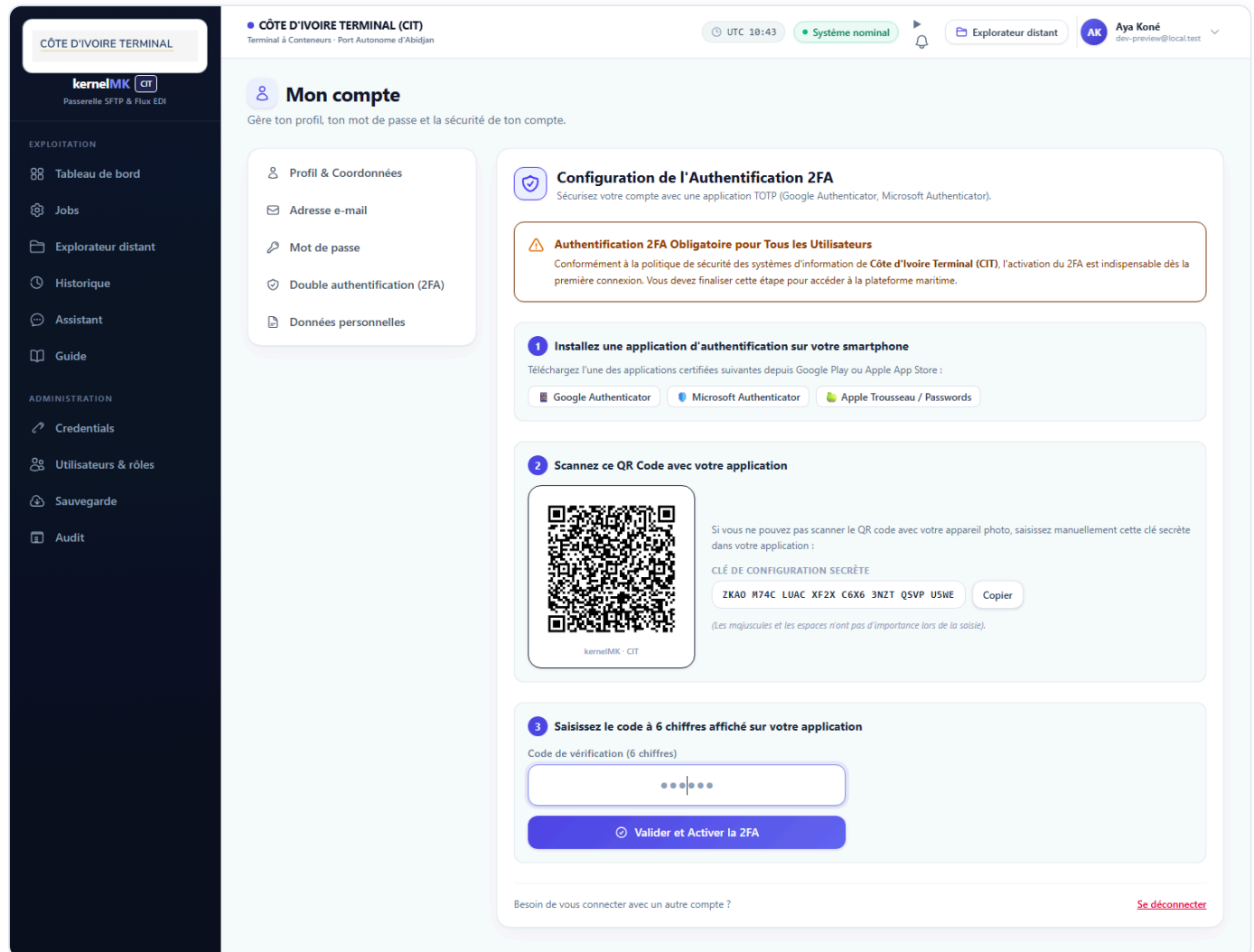
Mot de passe oublié ? Cliquez sur « Mot de passe oublié ? » sous le bouton de connexion : un lien de réinitialisation te sera envoyé par email.

PREMIER ACCÈS

Si c'est la toute première installation de kernelMK sur le serveur, aucune page de connexion n'apparaît : l'application affiche directement un assistant de création du compte Administrateur. Ce cas ne concerne que l'administrateur qui déploie la plateforme (voir la procédure de déploiement séparée).

2. Sécuriser son compte — activer la 2FA

Conformément à la politique de sécurité des systèmes d'information de Côte d'Ivoire Terminal, l'authentification à deux facteurs (2FA / TOTP) est **obligatoire pour tous les comptes**, dès la première connexion. Tant qu'elle n'est pas activée, aucune autre page de l'application n'est accessible.



Écran d'activation obligatoire de la 2FA, affiché automatiquement à la première connexion

Comment faire

- 1 Installe une application d'authentification sur ton smartphone : **Google Authenticator**, **Microsoft Authenticator**, ou le trousseau **Apple / Passwords** (iPhone).
- 2 Dans l'application mobile, choisis « **Ajouter un compte** » puis « **Scanner un QR code** ».
- 3 Scanne le QR code affiché à l'écran. Si le scan est impossible, saisis manuellement la **clé secrète** affichée en dessous (espaces et majuscules n'ont pas d'importance).
- 4 L'application mobile affiche alors un **code à 6 chiffres**, renouvelé toutes les 30 secondes. Saisis ce code dans le champ « **Code de vérification** ».
- 5 Clique sur « **Valider et Activer la 2FA** ».
- 6 La plateforme affiche ensuite **10 codes de secours** à usage unique : clique sur « **Copier tous les codes** » et conserve-les dans un endroit sûr (gestionnaire de mots de passe, coffre physique). Ils permettent de se connecter si le téléphone est perdu ou indisponible.

IMPORTANT

Une fois la 2FA activée, elle est demandée à chaque connexion (sauf option « se souvenir de cet appareil »). Sans accès à ton application d'authentification ni à tes codes de secours, tu ne pourras plus te connecter — contacte alors ton Administrateur qui pourra réinitialiser ta 2FA depuis « Utilisateurs & rôles ».

3. Le tableau de bord

C'est la première page affichée après connexion. Elle donne une vue d'ensemble en temps réel (rafraîchissement automatique toutes les 5 secondes) de l'activité de la plateforme.

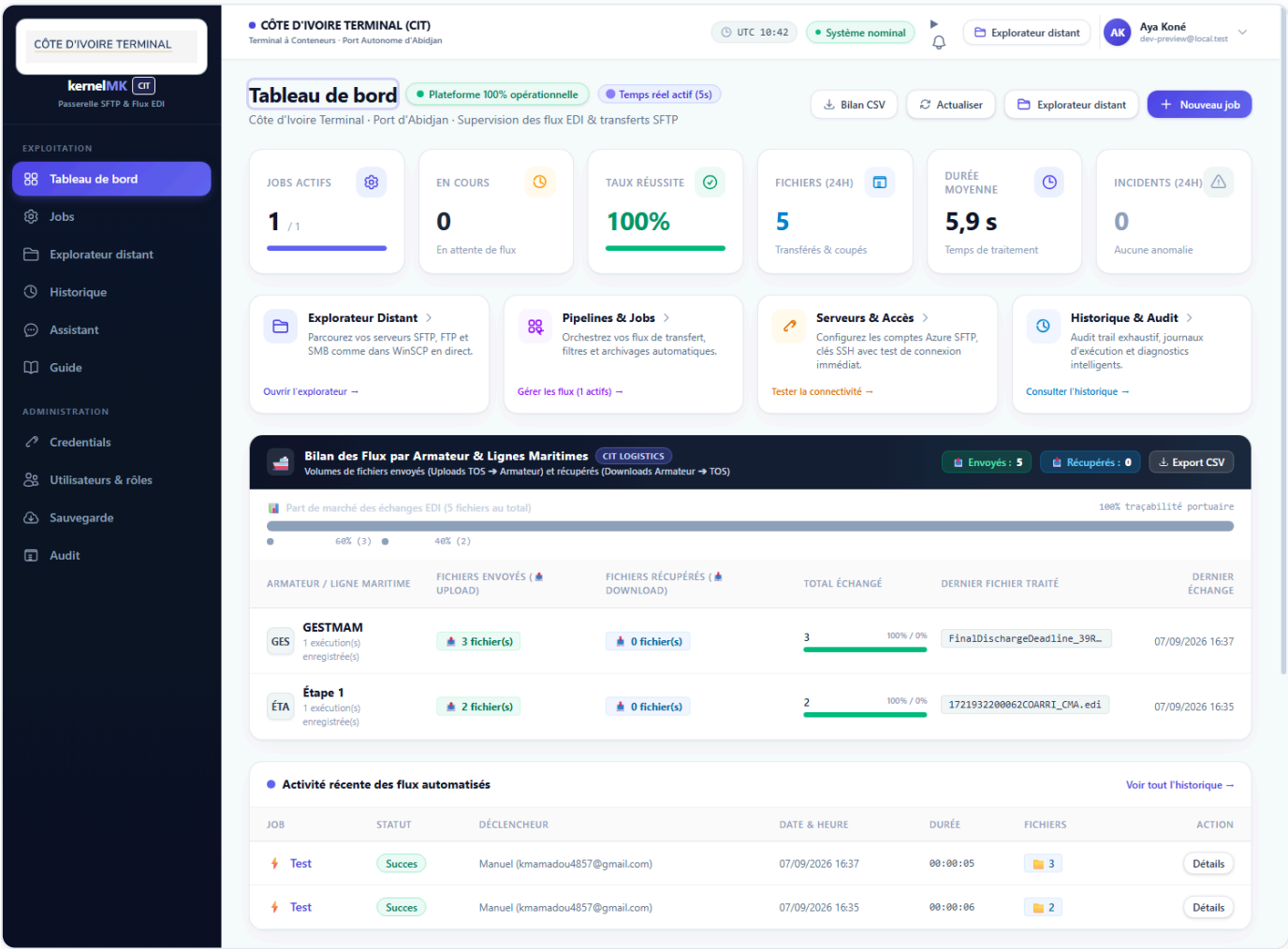


Tableau de bord — vue d'ensemble temps réel

Ce que tu peux y lire

INDICATEUR	SIGNIFICATION
Jobs actifs	Nombre de jobs activés sur le total configuré
En cours	Jobs en cours d'exécution à l'instant présent
Taux de réussite	Pourcentage de succès des dernières 24h
Fichiers (24h)	Nombre de fichiers transférés / coupés sur la journée glissante
Durée moyenne	Temps de traitement moyen par exécution
Incidents (24h)	Nombre d'échecs détectés dans les dernières 24h

Le bloc « **Bilan des flux par armateur / ligne maritime** » détaille les volumes de fichiers envoyés et récupérés par partenaire (COPARN, CODECO, COARRI, MANIFEST...), avec le dernier fichier traité pour chaque flux. Le tableau « **Activité**

récente » liste les dernières exécutions avec accès direct au détail.

ASTUCE

Si aucun job n'existe encore, le tableau de bord propose directement de créer le premier via le bouton « + Nouveau job ».

4. Gérer les Jobs

Un **job** est un traitement automatisé composé d'une ou plusieurs **étapes** exécutées dans l'ordre, avec un **déclencheur** (quand il se lance) et des **notifications** (qui prévenir en cas de succès ou d'échec).

Liste des jobs, avec statuts, criticité et actions rapides

Créer un nouveau job

- 1 Page « **Jobs** » → bouton « **+ Nouveau job** ».
- 2 Renseigne le **nom**, la **description**, la **criticité** et le **compte d'exécution**.
- 3 Ajoute une ou plusieurs **étapes** (voir chapitre 5).
- 4 Ajoute un **déclencheur** si le job doit se lancer automatiquement (voir chapitre 6) — sans déclencheur, le job reste disponible en lancement manuel uniquement.
- 5 Configure les **notifications** (email / webhook) en cas de succès ou d'échec si nécessaire.
- 6 Enregistre, puis teste immédiatement avec le bouton « **Lancer** » depuis la liste des jobs.

Actions disponibles depuis la liste

ACTION	EFFET
Lancer	Exécute le job immédiatement, hors planification

Détail	Ouvre l'écran d'édition complet du job
Dupliquer	Crée une copie du job (désactivée par défaut) pour l'adapter rapidement
Case « Actif »	Active / désactive le job sans le supprimer — utile pour une maintenance temporaire
Supprimer	Suppression définitive du job et de sa configuration

Administrateur et **Développeur** : création / modification / suppression · **Exploitant** : lancement manuel · **Superviseur** et **Auditeur** : consultation en lecture seule.

5. Configurer une étape de job

Chaque job est composé d'une ou plusieurs étapes exécutées dans l'ordre. Utilise le bouton « **Modèle par défaut** » (ou « Modèle JSON ») après avoir choisi un type : la configuration attendue est préremplie, il ne reste qu'à ajuster les valeurs (chemins, hôte, requête...).

Écran d'édition d'un job — informations générales et configuration d'une étape de transfert SFTP

Types d'étapes disponibles

TYPE	USAGE
Scripts	PowerShell, Python, Batch ou commande système — exécuter un programme
Fichiers	Copier, déplacer, renommer, supprimer, compresser, décompresser, vérifier
Transfert	FTP, FTPS, SFTP, SMB — envoyer / récupérer des fichiers vers un serveur distant
Base de données	Exécuter une requête ou une procédure SQL

Email	Envoi SMTP
Webhook	Appel d'une URL HTTP / API externe
Message EDIFACT	Générer ou analyser un message COPARN / CODECO / COARRI / MANIFEST
Contrôle	Attente, condition ou appel de job — piloter le déroulement du workflow

Chaque étape possède son propre **timeout**, son nombre de **tentatives** en cas d'échec, et une **action en cas d'échec** (arrêter le job, poursuivre, ou brancher vers une autre étape).

FICHIERS MULTIPLES

Toutes les opérations fichiers et de transfert sont agnostiques au format (.txt, .csv, .xml...) — elles copient des octets, pas du contenu. Le champ `Filtre` accepte plusieurs motifs séparés par `;` (ex. `*.edi;*.csv`) pour traiter plusieurs formats en une seule étape. Pour les étapes de transfert, renseigner ce filtre active le mode multi-fichiers : les champs chemin distant / local désignent alors des dossiers, et tous les fichiers correspondants sont envoyés ou récupérés en une seule étape.

6. Les déclencheurs (planification)

Un déclencheur définit **quand** un job se lance automatiquement. Un job peut avoir plusieurs déclencheurs combinés, ou aucun (lancement manuel uniquement).

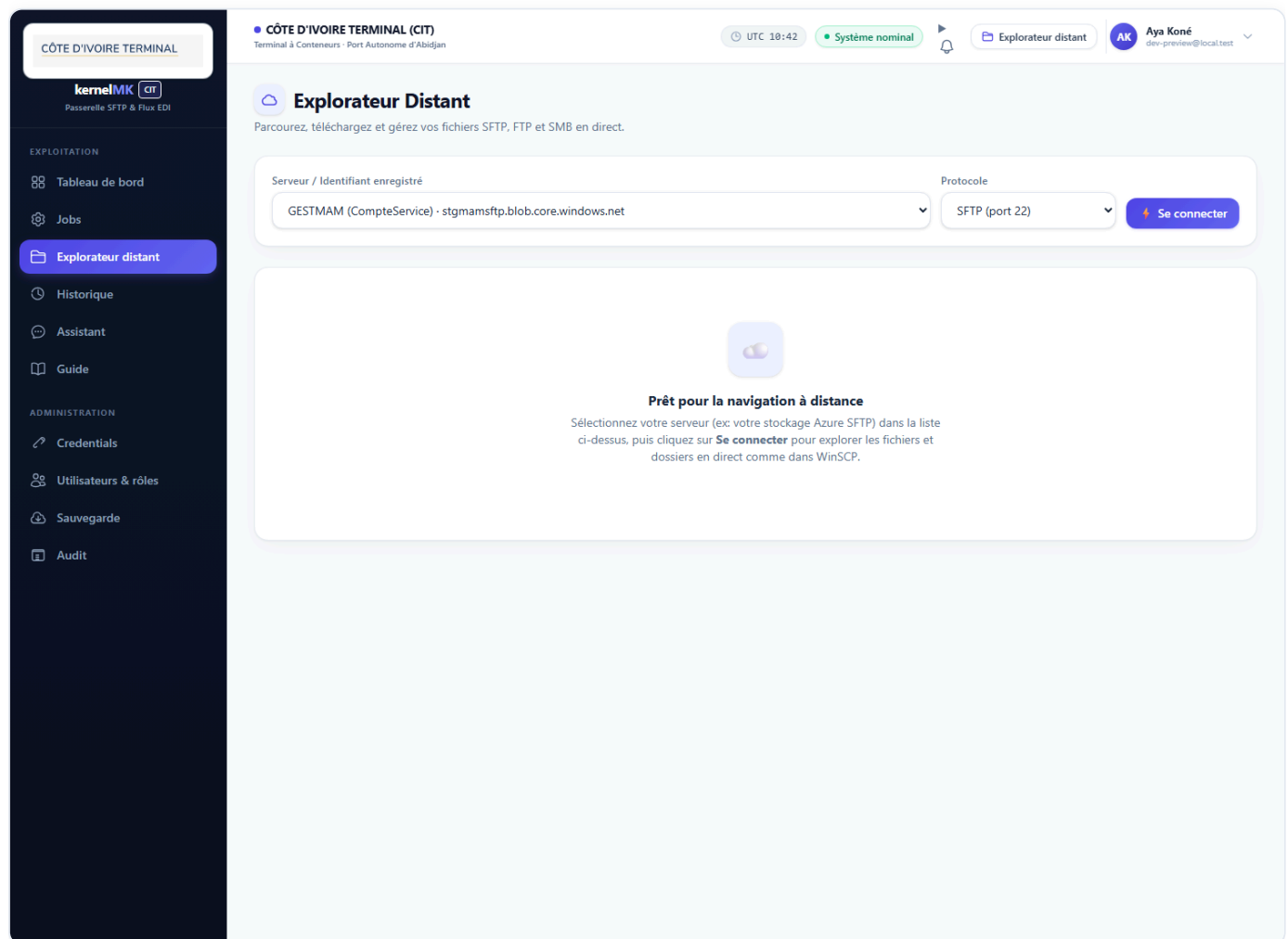
TYPE	FONCTIONNEMENT
Horaire / Cron	Intervalle régulier (ex. toutes les 15 min) ou expression cron précise
Calendrier	Jours de semaine choisis, avec exclusion des week-ends et jours fériés
Événement dossier	À l'arrivée, la modification ou la suppression d'un fichier surveillé
Dépendance de job	Après le succès, l'échec ou la fin d'un autre job (chaînage de traitements)
Démarrage serveur	Au lancement de l'application (utile pour les jobs d'initialisation)
API / Webhook	Déclenchement externe via un appel HTTP sécurisé sur une URL dédiée au job

À VÉRIFIER APRÈS CRÉATION

Un job planifié mais désactivé (case « Actif » décochée) ne se déclenchera jamais automatiquement. Vérifie toujours l'état « Actif » depuis la liste des jobs après avoir configuré un déclencheur.

7. Explorateur distant (SFTP / FTP / SMB)

L'explorateur distant permet de parcourir un serveur SFTP, FTP ou un partage SMB directement depuis le navigateur, comme avec WinSCP — sans quitter kernelMK.



Explorateur distant — écran d'accueil avant connexion

- 1 Sélectionne le **serveur / identifiant enregistré** dans la liste déroulante (ces identifiants sont créés dans « Credentials », voir chapitre 9).
- 2 Vérifie ou ajuste le **protocole** (SFTP, FTPS, FTP standard ou partage SMB).
- 3 Clique sur « **Se connecter** ».
- 4 Navigue dans l'arborescence en cliquant sur les dossiers, ou reviens en arrière via le fil d'Ariane en haut de l'écran.
- 5 Depuis la barre d'outils : crée un nouveau dossier, actualise la vue, ou envoie un fichier directement depuis ton poste vers le serveur distant.
- 6 Pour chaque fichier : **Aperçu** (lecture rapide sans téléchargement), **Télécharger** sur ton poste, ou **Supprimer** (action irréversible, confirmation demandée).

8. Historique d'exécution

Cette page liste toutes les exécutions passées de tous les jobs, avec leur statut, leur déclencheur d'origine, leur durée et leur code retour.

CÔTE D'IVOIRE TERMINAL (CIT)
Terminal à Conteneurs - Port Autonome d'Abidjan

UTC 10:42 • Système nominal

Explorateur distant

Aya Koné
dev-principal@local-test

Historique d'exécution

Temps réel

Journal détaillé des traitements, diagnostics et traces de logs.

Export CSV Export JSON Actualiser

TOTAL RÉCENT: 2

SUCCÈS: 2

ÉCHECS: 0

EN COURS: 0

Tous les jobs

Tous les statuts

JOB	STATUT	DÉCLENCHEUR	DATE & HEURE (DÉBUT)	DURÉE	CODE RETOUR	ACTIONS
Test Exécution terminée avec succès.	Succès	Manuel (kmamadou4857@gmail.com)	07/09/2026 16:37:27	00:00:05	0	Détail
Test Exécution terminée avec succès.	Succès	Manuel (kmamadou4857@gmail.com)	07/09/2026 16:35:10	00:00:06	0	Détail

Historique d'exécution avec indicateurs de synthèse

- Filtre par **job** et par **statut** pour retrouver rapidement une exécution précise.
- Clique sur « **Détail** » pour voir, étape par étape, la sortie standard et le message d'erreur exact en cas d'échec — c'est le premier réflexe pour diagnostiquer un incident.
- Exporte l'historique filtré en **CSV** ou **JSON** pour reporting ou archivage, via les boutons en haut à droite.

DIAGNOSTIQUER UN ÉCHEC RAPIDEMENT

Filtre par statut « Echec », ouvre le détail de l'exécution la plus récente, et lis le message d'erreur affiché au niveau de l'étape en cause — il indique en général directement la cause (accès refusé, chemin introuvable, délai dépassé...).

9. Credentials — coffre-fort des accès

Les **credentials** sont les identifiants réutilisables (comptes FTP / SFTP / SMB, SMTP, base de données...) utilisés par les étapes de job et par l'explorateur distant.

The screenshot shows the 'Coffre-fort de credentials' (Credentials Vault) interface. The top bar includes the application name 'CÔTE D'IVOIRE TERMINAL (CIT)', the status 'Système nominal', and the user 'Aya Koné'. The left sidebar lists navigation options: 'Tableau de bord', 'Jobs', 'Explorateur distant', 'Historique', 'Assistant', 'Guide', 'Credentials' (selected), 'Utilisateurs & rôles', 'Sauvegarde', and 'Audit'. The main content area has a title 'Coffre-fort de credentials' and a note: 'Les secrets sont chiffrés (ASP.NET Data Protection) avant stockage — jamais affichés en clair après création.' Below this is a form to add a new credential with fields for 'Nom', 'Type' (set to 'CompteService'), 'Utilisateur', 'Hôte' (sftp.exemple.fr), 'Port' (22), and 'Secret' (masked). An 'Ajouter' button is next to the secret field. Below the form is a table listing existing credentials.

NOM	TYPE	UTILISATEUR	HÔTE : PORT	CRÉÉ LE	ACTIONS
GESTMAM	CompteService	stgmamsftp.admncil	stgmamsftp.blob.core.windows.net:22	07/09/2026 16:22	Supprimer

Coffre-fort de credentials

- 1 Renseigne un **nom** explicite (ex. **GESTMAM**), le **type** de compte, l'**utilisateur**, l'**hôte**, le **port** et le **secret** (mot de passe ou clé).
- 2 Clique sur « **Ajouter** ».
- 3 Le credential est désormais sélectionnable dans le champ dédié de toute étape de transfert, et dans l'explorateur distant.

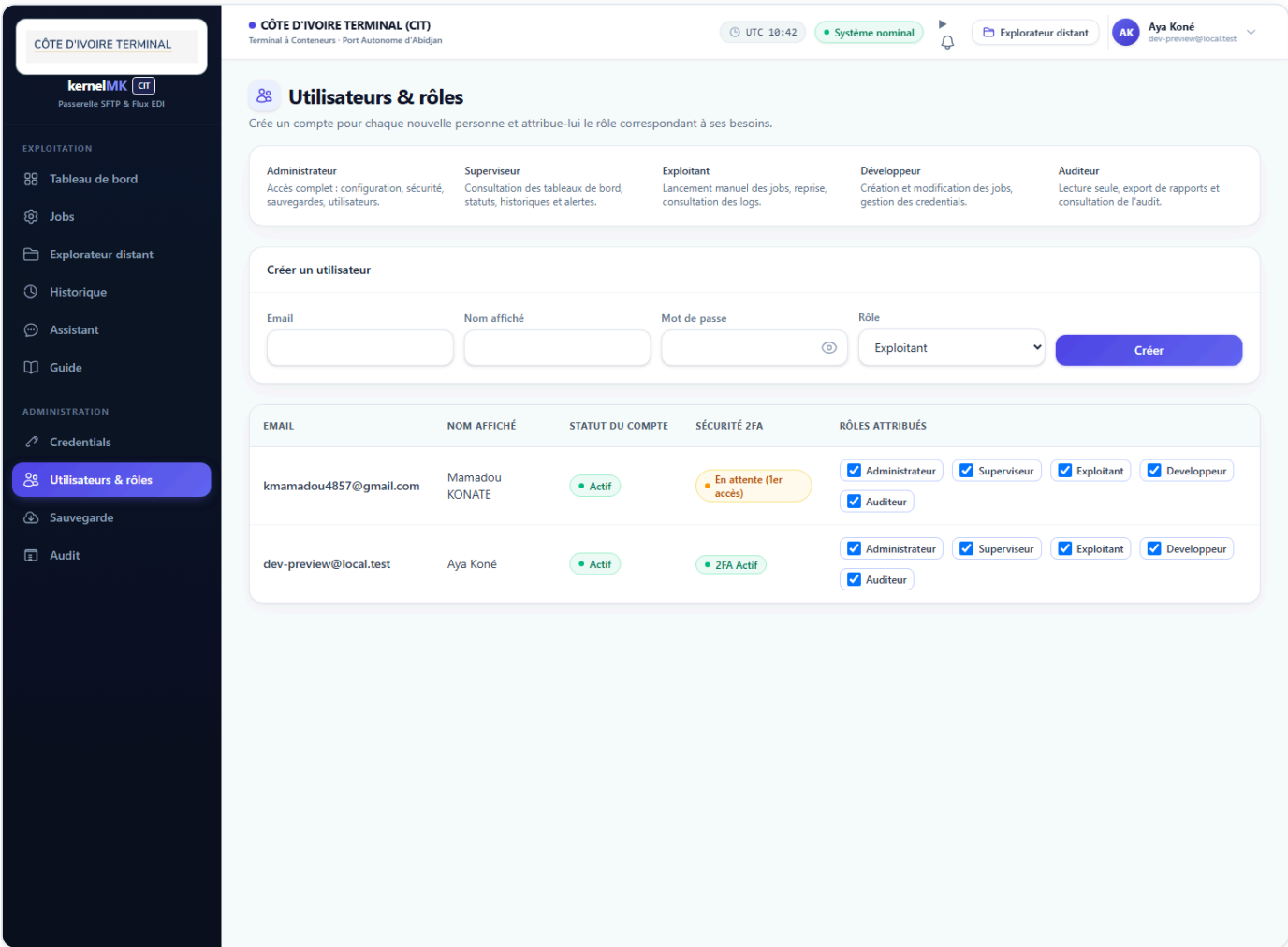
SÉCURITÉ

Le secret est chiffré dès la saisie (ASP.NET Data Protection) et n'est **plus jamais affiché en clair** par la suite, y compris pour un Administrateur. En cas d'oubli, il faut recréer le credential avec un nouveau secret.

Réservé aux rôles **Administrateur** et **Développeur**.

10. Utilisateurs & rôles

Cette page permet de créer un compte pour chaque nouvelle personne et de lui attribuer le ou les rôles correspondant à ses besoins.



Gestion des utilisateurs et des rôles

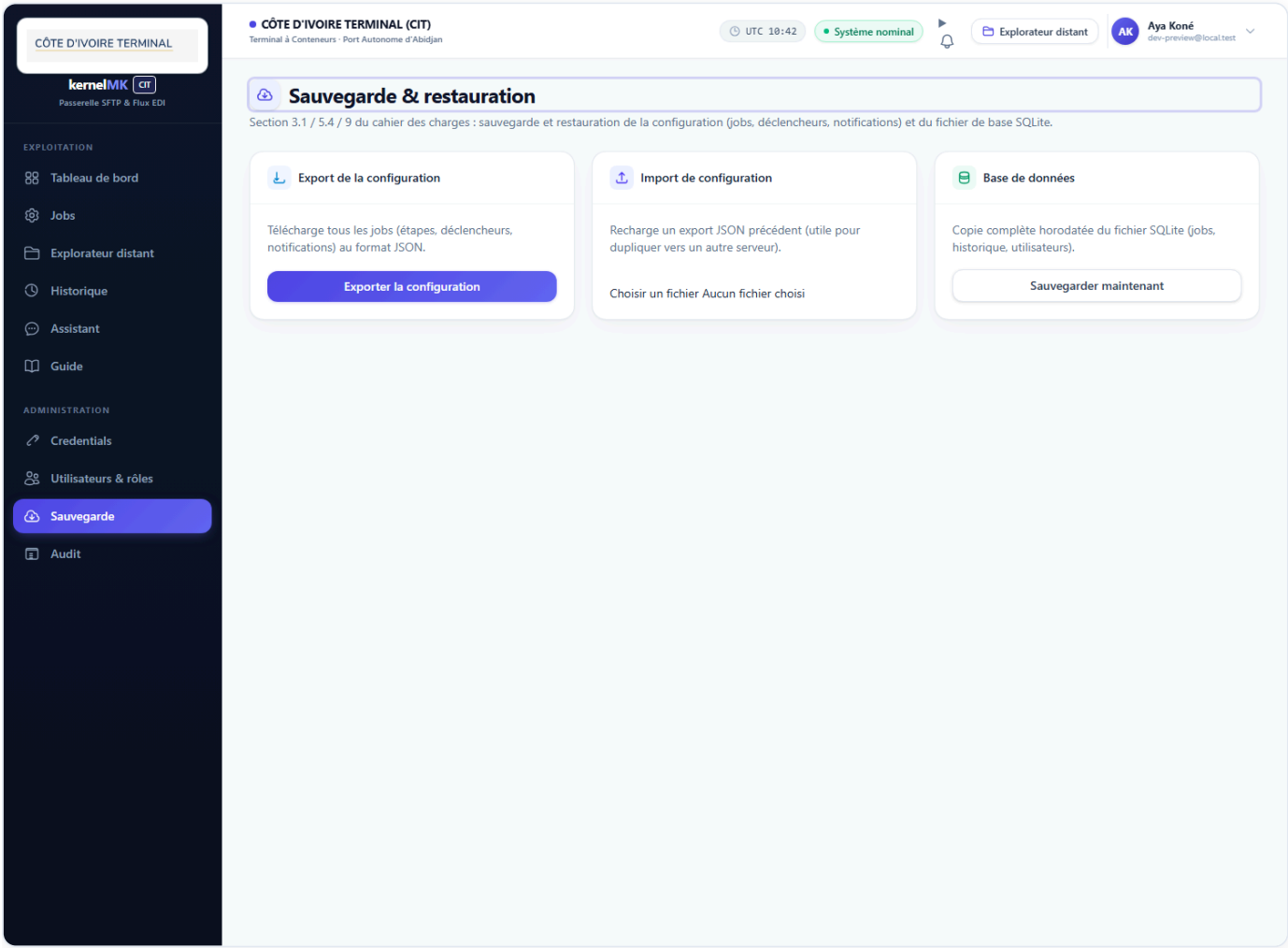
RÔLE	PÉRIMÈTRE D'ACCÈS
Administrateur	Accès complet : configuration, sécurité, sauvegardes, utilisateurs
Superviseur	Consultation des tableaux de bord, statuts, historiques et alertes
Exploitant	Lancement manuel des jobs, reprise, consultation des logs
Développeur	Création et modification des jobs, gestion des credentials
Auditeur	Lecture seule, export de rapports et consultation de l'audit

Un même compte peut cumuler **plusieurs rôles**. La case « **Actif** » permet de désactiver temporairement un accès (départ, congé prolongé) sans supprimer le compte ni son historique.

Réservé à l' **Administrateur** .

11. Sauvegarde & restauration

Trois actions distinctes permettent de protéger la configuration et les données de la plateforme.



Écran de sauvegarde & restauration

ACTION	EFFET
Export de la configuration	Télécharge tous les jobs (étapes, déclencheurs, notifications) au format JSON — utile pour dupliquer vers un autre serveur
Import de configuration	Recharge un export JSON précédent
Sauvegarde base de données	Copie complète horodatée du fichier SQLite (jobs, historique, utilisateurs)

RECOMMANDATION

Planifie une sauvegarde de la base de données au minimum une fois par semaine, et avant toute mise à jour ou modification importante de la configuration.

Réservé à l' **Administrateur** .

12. Journal d'audit

Le journal d'audit trace toutes les actions sensibles effectuées sur la plateforme : création, modification, suppression, activation / désactivation, exécution manuelle et connexions.

CÔTE D'IVOIRE TERMINAL

kernelMK CIT
Passerelle SFTP & Flux EDI

EXPLOITATION

Tableau de bord

Jobs

Explorateur distant

Historique

Assistant

Guide

ADMINISTRATION

Credentials

Utilisateurs & rôles

Sauvegarde

Audit

CÔTE D'IVOIRE TERMINAL (CIT)

Terminal à Conteneurs - Port Autonome d'Abidjan

UTC 18:42

Système nominal

Explorateur distant

Aya Koné
daa-preview@local.test

Pistes d'Audit & Traçabilité

Conformité Portuaire

Exporter CSV

Actualiser

Historique inaltérable des opérations : créations, exécutions, arrêts, suppressions et authentifications.

TOTAL AUDITS
20

CRÉATIONS
4

MODIFICATIONS
6

SUPPRESSIONS
2

Rechercher utilisateur, entité, détails...

Toutes les actions

Tous les types d'entités

DATE & HEURE	UTILISATEUR	ACTION OPÉRÉE	ENTITÉ	CIBLE	DÉTAILS DE L'OPÉRATION
07/09/2026 16:37:27	K kmamadou4857@gmail.com	ExecutionManuelle	Job	Test	
07/09/2026 16:37:11	K kmamadou4857@gmail.com	Modification	Job	Test	
07/09/2026 16:35:18	K kmamadou4857@gmail.com	ExecutionManuelle	Job	Test	
07/09/2026 16:35:04	K kmamadou4857@gmail.com	Creation	Job	Test	
07/09/2026 16:25:33	K kmamadou4857@gmail.com	Creation	Credential	GESTMAM	
07/09/2026 16:22:17	K kmamadou4857@gmail.com	Modification	ApplicationUser	kmamadou4857@gmail.com	Rôle Auditeur attribué
07/09/2026 16:22:15	K kmamadou4857@gmail.com	Modification	ApplicationUser	kmamadou4857@gmail.com	Rôle Developpeur attribué
07/09/2026 16:22:13	K kmamadou4857@gmail.com	Modification	ApplicationUser	kmamadou4857@gmail.com	Rôle Exploitant attribué
07/09/2026 16:22:11	K kmamadou4857@gmail.com	Modification	ApplicationUser	kmamadou4857@gmail.com	Rôle Superviseur attribué
07/09/2026 16:21:56	K kmamadou4857@gmail.com	Suppression	Job	test	
07/09/2026 16:21:47	K kmamadou4857@gmail.com	Suppression	Credential	NemeJB	
07/09/2026					

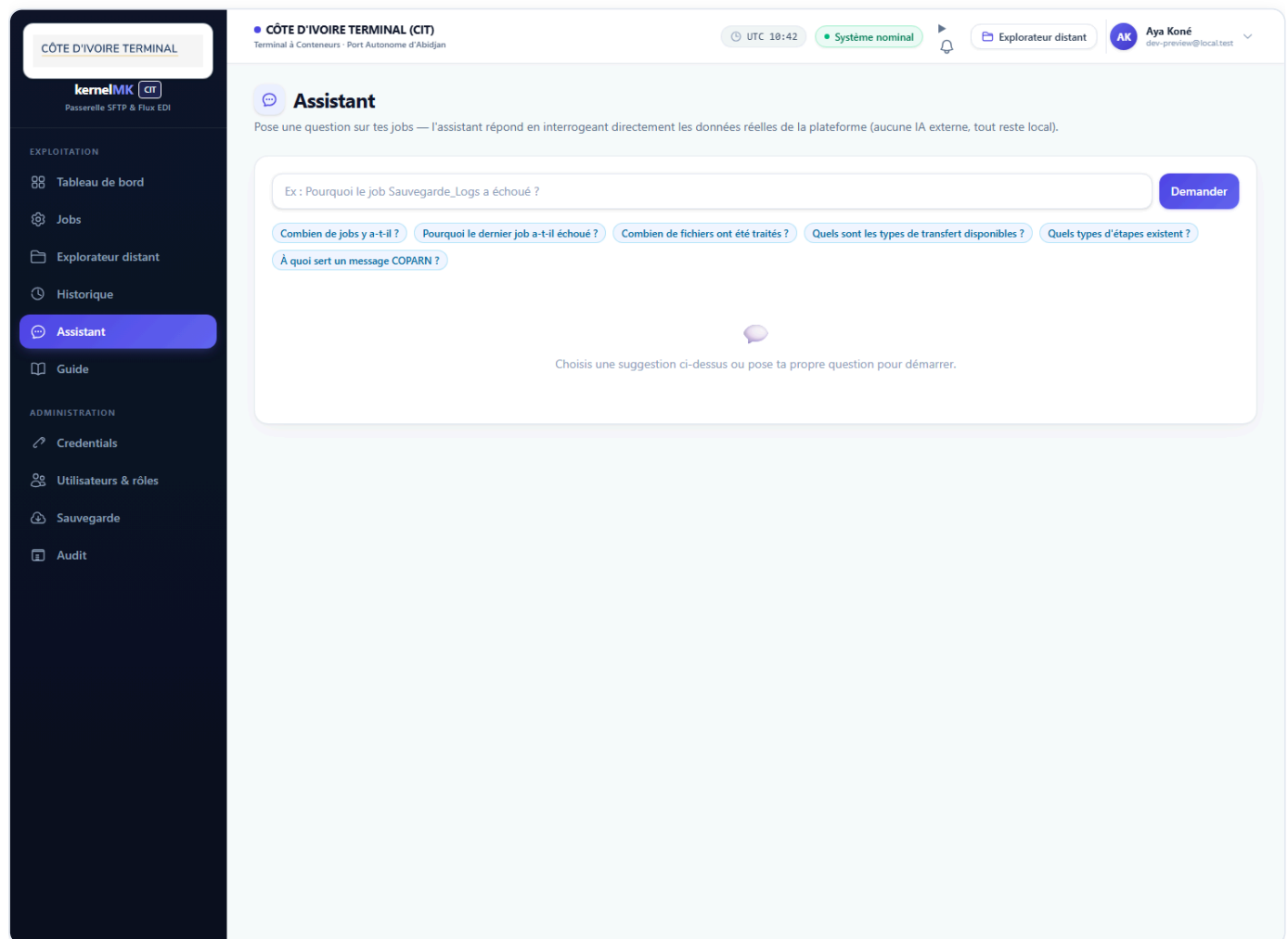
Journal d'audit — traçabilité complète des actions

Chaque entrée indique précisément **qui** a fait **quoi**, sur **quelle entité**, et **quand**. C'est la référence en cas de contrôle de conformité ou d'investigation suite à un incident.

Réservé à l' **Administrateur** et à l' **Auditeur** .

13. Assistant & bonnes pratiques

L'Assistant intégré répond directement en interrogeant les données réelles de la plateforme (jobs, exécutions, logs) — aucune IA externe, aucune clé API : tout reste local et confidentiel.



Assistant — questions en langage courant sur l'état de la plateforme

Utilise-le pour des questions comme : « Pourquoi le job X a-t-il échoué ? », « Combien de fichiers ont été traités aujourd'hui ? », ou « À quoi sert un message COPARN ? ». Une page « Guide » interactive (accessible dans le menu) reprend l'essentiel de ce document directement dans l'application.

Bonnes pratiques au quotidien

- Consulte le **tableau de bord** en début de journée pour repérer immédiatement un incident de la nuit.
- En cas d'échec, commence toujours par le **détail de l'exécution** (chapitre 8) avant de contacter le support.
- Ne partage jamais ton mot de passe ni tes codes de secours 2FA, même avec un collègue.
- Utilise des noms de jobs explicites (armateur, flux, fréquence) pour faciliter la recherche par toute l'équipe.
- Désactive un job plutôt que de le supprimer si tu n'es pas sûr — la suppression est définitive.

Besoin d'aide ?

Pour toute question non couverte par ce guide ou par l'Assistant, contacte l'équipe informatique CIT ou ton Administrateur kernelMK.

